Clases particulares

Resolución de Problemas de Optimización

Problema 19: Rectángulo bajo un semicírculo

Enunciado

> Un rectángulo está limitado por el eje x y por el semicírculo
>
> $$y = \sqrt{36 - x^2}.$$
>
> Como muestra la figura, se pide determinar para qué valor de la dimensión marcada con a el área del rectángulo es máxima.

Observación sobre la notación. En el texto del listado se habla de "anchura a", pero en la figura la letra a aparece junto al lado vertical del rectángulo. Para evitar confusiones, llamaremos:

$$x = \text{mitad de la base}, \qquad h = \text{altura}, \qquad b = \text{base total}.$$

Al final indicaremos ambos valores: la altura óptima y la base total óptima.

1. Geometría del problema

La curva

$$y = \sqrt{36 - x^2}$$

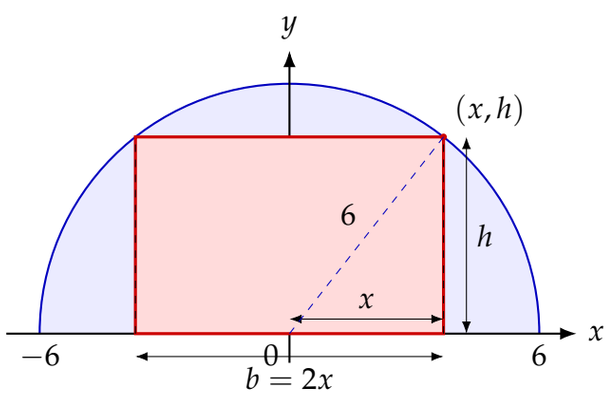
es el semicírculo superior de radio 6 y centro en el origen, porque equivale a

$$x^2 + y^2 = 36, \qquad y \geq 0.$$

Como el rectángulo está apoyado en el eje x y sus vértices superiores están sobre el semicírculo, podemos ubicar el vértice superior derecho en

$$(x, h).$$

Por simetría, el vértice superior izquierdo queda en $(-x, h)$.



Del punto (x, h) sobre el semicírculo se obtiene:

$$h = \sqrt{36 - x^2}.$$

La base total del rectángulo es

$$b = 2x.$$

2. Función área

El área del rectángulo es

$$A = \text{base} \cdot \text{altura}.$$

Entonces

$$A(x) = 2x\sqrt{36 - x^2}.$$

El dominio físico es

$$0 < x < 6,$$

porque $x = 0$ no forma rectángulo y $x = 6$ produce altura cero.

3. Maximización

Derivamos

$$A(x) = 2x(36 - x^2)^{1/2}.$$

Usando regla del producto y regla de la cadena:

$$A'(x) = 2\sqrt{36 - x^2} + 2x\left(\frac{-x}{\sqrt{36 - x^2}}\right).$$

Por lo tanto,

$$A'(x) = 2\sqrt{36 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{36 - x^2}}.$$

Con denominador comun:

$$A'(x) = \frac{2(36 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{36 - x^2}} = \frac{72 - 4x^2}{\sqrt{36 - x^2}} = \frac{4(18 - x^2)}{\sqrt{36 - x^2}}.$$

Buscamos los puntos críticos:

$$A'(x) = 0.$$

Como el denominador es positivo para $0 < x < 6$, basta anular el numerador:

$$18 - x^2 = 0.$$

Luego

$$x^2 = 18 \qquad \Rightarrow \qquad x = 3\sqrt{2}.$$

Tomamos la solución positiva porque x representa una longitud.

4. Verificación del máximo

La derivada tiene signo determinado por $18 - x^2$, ya que

$$\sqrt{36 - x^2} > 0$$

en el dominio.

x	$(0, 3\sqrt{2})$	$3\sqrt{2}$	$(3\sqrt{2}, 6)$
$A'(x)$	$+$	0	$-$

Entonces $A(x)$ crece antes de $3\sqrt{2}$ y decrece después de $3\sqrt{2}$. Por lo tanto, el área máxima se alcanza en

$$x = 3\sqrt{2}.$$

5. Dimensiones óptimas

La altura correspondiente es

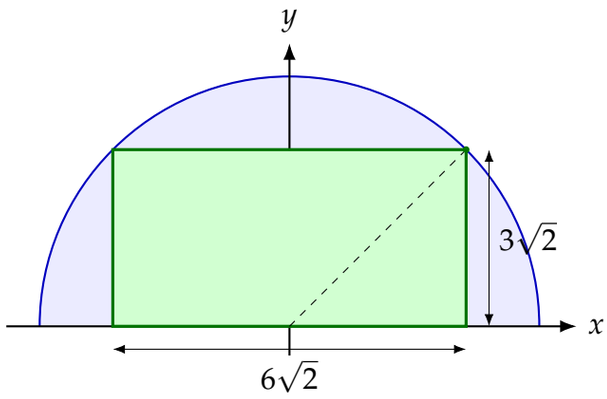
$$h = \sqrt{36 - (3\sqrt{2})^2} = \sqrt{36 - 18} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}.$$

La base total es

$$b = 2x = 2(3\sqrt{2}) = 6\sqrt{2}.$$

El área máxima es

$$A_{\text{máx}} = b \cdot h = 6\sqrt{2} \cdot 3\sqrt{2} = 36.$$



Respuesta final

El rectángulo de área máxima tiene

$$\boxed{h = 3\sqrt{2}} \quad \text{y} \quad \boxed{b = 6\sqrt{2}}.$$

Por tanto, si a representa la altura marcada en la figura, entonces

$$\boxed{a = 3\sqrt{2}}.$$

Si en cambio a se interpreta como la anchura total de la base, entonces

$$\boxed{a = 6\sqrt{2}}.$$

En ambos casos,

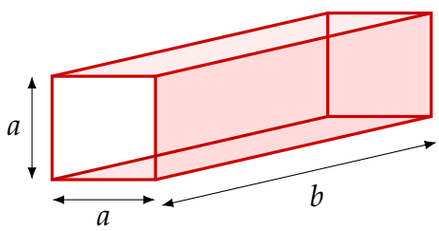
$$\boxed{A_{\text{máx}} = 36}.$$

Problema 20: Caja de volumen máximo

Enunciado

Se desea construir una caja de base rectangular. El perímetro basal es de 108 cm. Según la figura, las dimensiones de la sección frontal son a y a, y el largo de la caja es b. Se pide determinar la magnitud a que produce volumen máximo.

1. Dibujo y variables



La base de la caja es un rectángulo de lados a y b. Como el perímetro basal es 108 cm,

$$2a + 2b = 108.$$

Dividimos por 2:

$$a + b = 54.$$

De aquí despejamos b:

$$b = 54 - a.$$

2. Función volumen

El volumen de una caja rectangular se calcula como

$$V = \text{ancho} \cdot \text{alto} \cdot \text{largo}.$$

En este caso:

$$V = a \cdot a \cdot b = a^2 b.$$

Reemplazamos $b = 54 - a$:

$$V(a) = a^2(54 - a).$$

El dominio físico es

$$0 < a < 54,$$

porque las longitudes deben ser positivas.

3. Maximización

Expandimos para derivar más fácil:

$$V(a) = 54a^2 - a^3.$$

Entonces

$$V'(a) = 108a - 3a^2 = 3a(36 - a).$$

Buscamos los puntos críticos:

$$V'(a) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad 3a(36 - a) = 0.$$

Así,

$$a = 0 \qquad \text{o} \qquad a = 36.$$

El valor $a = 0$ no sirve, porque no forma una caja. Por lo tanto, el candidato físico es

$$a = 36.$$

4. Verificación

La segunda derivada es

$$V''(a) = 108 - 6a.$$

Evaluamos en $a = 36$:

$$V''(36) = 108 - 216 = -108 < 0.$$

Como la segunda derivada es negativa, el volumen es máximo.

Respuesta final

$$\boxed{a = 36 \text{ cm}}.$$

Además,

$$b = 54 - a = 54 - 36 = 18 \text{ cm}.$$

Por tanto, la caja de volumen máximo tiene sección frontal 36 cm $\times$ 36 cm y largo 18 cm.

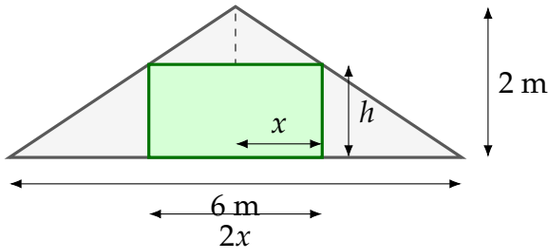
Problema 21: Bodega bajo un techo triangular

Enunciado

> Se desea construir una bodega rectangular debajo de un techo con forma de triángulo isósceles. La base del triángulo mide 6 m y su altura mide 2 m. Como el largo de la bodega es fijo, basta maximizar el área de la cara frontal.

1. Dibujo y variables

Conviene poner el triángulo centrado. Su mitad derecha tiene base 3 m y altura 2 m.



Llamaremos:

$$x = \text{mitad del ancho de la bodega}, \qquad h = \text{altura de la bodega}.$$

Entonces el ancho total de la cara frontal es $2x$.

2. Relación entre x y h

La pendiente del lado derecho del techo se obtiene con los puntos $(0, 2)$ y $(3, 0)$:

$$m = \frac{0-2}{3-0} = -\frac{2}{3}.$$

Por eso, la altura disponible a distancia x del centro es

$$h = 2 - \frac{2}{3}x.$$

3. Función área

El área frontal de la bodega es

$$A = \text{base} \cdot \text{altura}.$$

Como la base mide $2x$,

$$A(x) = 2x\left(2 - \frac{2}{3}x\right).$$

Simplificamos:

$$A(x) = 4x - \frac{4}{3}x^2.$$

El dominio físico es

$$0 < x < 3.$$

4. Maximización

Derivamos:

$$A'(x) = 4 - \frac{8}{3}x.$$

Buscamos el punto crítico:

$$4 - \frac{8}{3}x = 0.$$

Entonces

$$4 = \frac{8}{3}x \qquad \Rightarrow \qquad x = \frac{3}{2}.$$

La segunda derivada es

$$A''(x) = -\frac{8}{3} < 0.$$

Por lo tanto, este punto entrega un máximo.

5. Dimensiones óptimas

El ancho total es

$$2x = 2 \cdot \frac{3}{2} = 3 \text{ m}.$$

La altura es

$$h = 2 - \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} = 2 - 1 = 1 \text{ m}.$$

El área máxima es

$$A_{\text{máx}} = 3 \cdot 1 = 3 \text{ m}^2.$$

Respuesta final

$$\boxed{\text{ancho} = 3 \text{ m}}, \qquad \boxed{\text{altura} = 1 \text{ m}}, \qquad \boxed{A_{\text{máx}} = 3 \text{ m}^2}.$$

Problema 22: Rectángulo bajo una recta

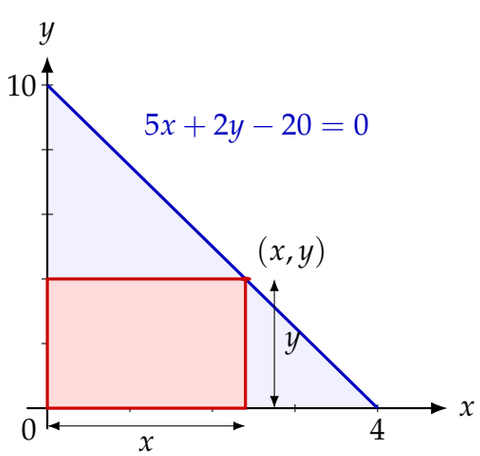
Enunciado

Un rectángulo está dibujado en el primer cuadrante, con lados paralelos a los ejes. Tiene un vértice en el origen, otro sobre el eje x, otro sobre el eje y y el vértice superior derecho sobre la recta

$$5x + 2y - 20 = 0.$$

Se piden las dimensiones del rectángulo de mayor área.

1. Dibujo y variables



Si el vértice superior derecho es (x, y), entonces el área del rectángulo es

$$A = xy.$$

Pero el punto (x, y) está sobre la recta, por lo tanto:

$$5x + 2y - 20 = 0.$$

Despejamos y:

$$2y = 20 - 5x \qquad \Rightarrow \qquad y = 10 - \frac{5}{2}x.$$

2. Función área

Reemplazamos y en el área:

$$A(x) = x\left(10 - \frac{5}{2}x\right).$$

Entonces

$$A(x) = 10x - \frac{5}{2}x^2.$$

El dominio físico es

$$0 < x < 4,$$

porque la recta corta el eje x en $x = 4$.

3. Maximización

Derivamos:

$$A'(x) = 10 - 5x.$$

Igualamos a cero:

$$10 - 5x = 0 \qquad \Rightarrow \qquad x = 2.$$

Calculamos la altura:

$$y = 10 - \frac{5}{2}(2) = 10 - 5 = 5.$$

Como

$$A''(x) = -5 < 0,$$

se trata de un máximo.

Respuesta final

$$\boxed{x = 2}, \qquad \boxed{y = 5}.$$

El área máxima es

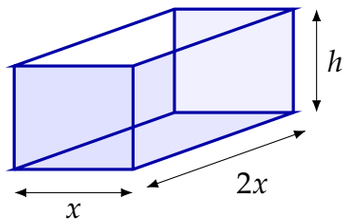
$$\boxed{A_{\text{máx}} = 2 \cdot 5 = 10}.$$

Problema 23: Tanque sin tapa de costo mínimo

Enunciado

> Se desea construir un tanque rectangular sin tapa, con volumen 1800 m^3. El largo de la base es el doble del ancho. La base cuesta \$100 por metro cuadrado y las paredes cuestan \$80 por metro cuadrado. Se piden las dimensiones que minimizan el costo y el precio mínimo.

1. Dibujo y variables



Llamaremos:

$$x = \text{ancho}, \qquad 2x = \text{largo}, \qquad h = \text{altura}.$$

2. Restricción de volumen

El volumen es

$$V = \text{largo} \cdot \text{ancho} \cdot \text{altura}.$$

Entonces

$$1800 = (2x)(x)(h) = 2x^2h.$$

Despejamos h:

$$h = \frac{1800}{2x^2} = \frac{900}{x^2}.$$

3. Función costo

El tanque no tiene tapa. Por eso se cobra:

$$\text{costo total} = \text{costo de la base} + \text{costo de las paredes}.$$

La base mide

$$(2x)(x) = 2x^2.$$

Como cuesta \$100 por metro cuadrado:

$$C_{\text{base}} = 100(2x^2) = 200x^2.$$

Ahora las paredes:

$$\text{dos paredes largas: } 2(2xh) = 4xh,$$

$$\text{dos paredes cortas: } 2(xh) = 2xh.$$

Entonces el área total de paredes es

$$4xh + 2xh = 6xh.$$

Como las paredes cuestan \$80 por metro cuadrado:

$$C_{\text{paredes}} = 80(6xh) = 480xh.$$

Así,

$$C = 200x^2 + 480xh.$$

Reemplazamos $h = \frac{900}{x^2}$:

$$C(x) = 200x^2 + 480x\left(\frac{900}{x^2}\right) = 200x^2 + \frac{432000}{x}.$$

El dominio físico es

$$x > 0.$$

4. Minimización

Derivamos:

$$C'(x) = 400x - \frac{432000}{x^2}.$$

Buscamos el punto crítico:

$$400x - \frac{432000}{x^2} = 0.$$

Multiplicamos por x^2:

$$400x^3 - 432000 = 0.$$

Entonces

$$x^3 = 1080.$$

Como $1080 = 216 \cdot 5 = 6^3 \cdot 5$,

$$x = \sqrt[3]{1080} = 6\sqrt[3]{5}.$$

Verificamos con la segunda derivada:

$$C''(x) = 400 + \frac{864000}{x^3} > 0.$$

Como es positiva para todo $x > 0$, el punto encontrado entrega un mínimo.

5. Dimensiones y costo mínimo

El ancho es

$$x = 6\sqrt[3]{5}\ \text{m} \approx 10{,}26\ \text{m}.$$

El largo es

$$2x = 12\sqrt[3]{5}\ \text{m} \approx 20{,}52\ \text{m}.$$

La altura es

$$h = \frac{900}{x^2} = \frac{900}{(6\sqrt[3]{5})^2} = 5\sqrt[3]{5}\ \text{m} \approx 8{,}55\ \text{m}.$$

Para el costo mínimo usamos

$$C(x) = 200x^2 + \frac{432000}{x}.$$

En el punto crítico se cumple $432000 = 400x^3$, por lo que

$$\frac{432000}{x} = 400x^2.$$

Entonces

$$C_{\text{mín}} = 200x^2 + 400x^2 = 600x^2.$$

Como $x = 6\sqrt[3]{5}$:

$$C_{\text{mín}} = 600(6\sqrt[3]{5})^2 = 21600\sqrt[3]{25} \approx 63158{,}78.$$

Respuesta final

$$\boxed{\text{ancho} = 6\sqrt[3]{5}\ \text{m} \approx 10{,}26\ \text{m}},$$

$$\boxed{\text{largo} = 12\sqrt[3]{5}\ \text{m} \approx 20{,}52\ \text{m}},$$

$$\boxed{\text{altura} = 5\sqrt[3]{5}\ \text{m} \approx 8{,}55\ \text{m}}.$$

El costo mínimo es aproximadamente

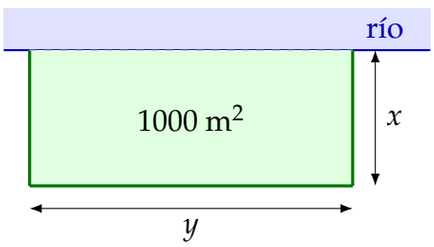
$$\boxed{\$63158{,}78}.$$

Problema 24: Terreno rectangular junto a un río

Enunciado

> Se desea cercar un terreno rectangular de 1000 m^2 a la orilla de un río, usando la menor cantidad de cerco. Una de las delimitaciones del terreno es el río, por lo que ese lado no necesita cerco.

1. Dibujo y variables



Llamaremos:

$$x = \text{lado perpendicular al río}, \qquad y = \text{lado paralelo al río}.$$

Como el terreno tiene área 1000 m^2:

$$xy = 1000.$$

Despejamos:

$$y = \frac{1000}{x}.$$

2. Función a minimizar

No se cerca el lado junto al río. Por eso se cercan dos lados de longitud x y un lado de longitud y:

$$P = 2x + y.$$

Reemplazamos $y = \frac{1000}{x}$:

$$P(x) = 2x + \frac{1000}{x}.$$

El dominio físico es

$$x > 0.$$

3. Minimización

Derivamos:

$$P'(x) = 2 - \frac{1000}{x^2}.$$

Igualamos a cero:

$$2 - \frac{1000}{x^2} = 0.$$

Entonces

$$2 = \frac{1000}{x^2} \qquad \Rightarrow \qquad x^2 = 500.$$

Por lo tanto,

$$x = \sqrt{500} = 10\sqrt{5}.$$

Verificamos:

$$P''(x) = \frac{2000}{x^3} > 0.$$

Luego el perímetro cercado es mínimo.

4. Dimensiones

Calculamos y:

$$y = \frac{1000}{10\sqrt{5}}.$$

Racionalizando:

$$y = \frac{100\sqrt{5}}{5} = 20\sqrt{5}.$$

Por lo tanto:

$$x = 10\sqrt{5}\ \text{m} \approx 22{,}36\ \text{m},$$
$$y = 20\sqrt{5}\ \text{m} \approx 44{,}72\ \text{m}.$$

Respuesta final

El terreno debe medir

$$\boxed{10\sqrt{5}\ \text{m}}$$

en la dirección perpendicular al río, y

$$\boxed{20\sqrt{5}\ \text{m}}$$

en la dirección paralela al río.

La menor cantidad de cerco es

$$P_{\text{mín}} = 2(10\sqrt{5}) + 20\sqrt{5} = 40\sqrt{5}\ \text{m} \approx 89{,}44\ \text{m}.$$

Problema 25: Envase cilíndrico con tapa

Enunciado

> Se desea construir un envase cilíndrico con tapa, cuya capacidad sea de 250 cc. Se piden sus dimensiones para utilizar la menor cantidad de material.

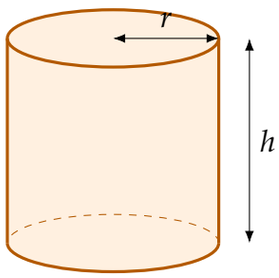
1. Dibujo y variables

Recordemos que

$$1\ \text{cc} = 1\ \text{cm}^3.$$

Por lo tanto, el volumen pedido es

$$250\ \text{cm}^3.$$



Llamaremos:

$$r = \text{radio}, \qquad h = \text{altura}.$$

2. Restricción de volumen

El volumen de un cilindro es

$$V = \pi r^2 h.$$

Como la capacidad debe ser 250 cm^3:

$$\pi r^2 h = 250.$$

Despejamos h:

$$h = \frac{250}{\pi r^2}.$$

3. Función material

Como el cilindro tiene tapa y base, el material corresponde a:

$$\text{área total} = 2(\text{área de círculo}) + \text{área lateral}.$$

Entonces

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h.$$

Reemplazamos $h = \frac{250}{\pi r^2}$:

$$S(r) = 2\pi r^2 + 2\pi r \left(\frac{250}{\pi r^2} \right).$$

Simplificando:

$$S(r) = 2\pi r^2 + \frac{500}{r}.$$

El dominio físico es

$$r > 0.$$

4. Minimización

Derivamos:

$$S'(r) = 4\pi r - \frac{500}{r^2}.$$

Igualamos a cero:

$$4\pi r - \frac{500}{r^2} = 0.$$

Multiplicamos por r^2:

$$4\pi r^3 - 500 = 0.$$

Entonces

$$r^3 = \frac{500}{4\pi} = \frac{125}{\pi}.$$

Por lo tanto,

$$r = \sqrt[3]{\frac{125}{\pi}} = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}.$$

Verificamos:

$$S''(r) = 4\pi + \frac{1000}{r^3} > 0.$$

Así, el punto encontrado entrega un mínimo.

5. Altura óptima

Usamos

$$h = \frac{250}{\pi r^2}.$$

Como

$$r = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}},$$

se obtiene

$$h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}.$$

Observación útil:

$$h = 2r.$$

Es decir, para un cilindro cerrado de material mínimo, la altura es igual al diámetro.

Respuesta final

$$\boxed{r = \frac{5}{\sqrt[3]{\pi}}\ \text{cm} \approx 3{,}41\ \text{cm}},$$

$$\boxed{h = \frac{10}{\sqrt[3]{\pi}}\ \text{cm} \approx 6{,}83\ \text{cm}}.$$